

企業導入 ERP 系統資本市場反應之探討

學生姓名：

學生學號： 695526008 695526014 695526031

指導老師：張 碩 毅 博士

會計與資訊科技研究所

國立中正大學

中華民國 年 月 日

目錄

目錄.....	1
圖目錄.....	2
表目錄.....	3
摘要.....	4
壹、緒論.....	5
一、研究背景與動機.....	5
二、研究問題與目的.....	9
貳、研究方法.....	11
一、資料來源.....	11
二、樣本資料.....	11
三、文獻分析架構.....	12
參、文獻資料分析.....	14
一、效率市場假說.....	14
二、事件研究法.....	17
三、企業導入 ERP 系統與累積異常報酬率之關聯.....	21
四、企業導入 ERP 系統與分析師盈餘預測之關聯.....	24
五、企業導入 ERP 系統與 Tobin's Q 之關聯.....	25
肆、結論.....	29
一、文獻結論彙總.....	29
二、研究貢獻.....	30
三、研究限制與未來研究.....	31
伍、參考文獻.....	32

圖目錄

圖 一	導入 ERP 系統的績效表現 (Ross, 1999)	9
圖 二	文獻分析架構.....	12
圖 三	研究流程.....	13
圖 四	Hunton (2002) 研究內容架構.....	24

表目錄

表 一	ERP 系統的演進.....	6
表 二	ERP 系統的基本功能.....	7
表 三	ERP 系統增加之效益.....	8
表 四	資料來源與搜尋規則.....	11
表 五	樣本資料統計.....	11
表 六	台灣強式效率市場檢定之相關文獻研究彙整表.....	16
表 七	台灣半強式效率市場檢定之相關文獻研究彙整表.....	16
表 八	台灣弱式效率市場檢定之相關文獻研究彙整表.....	17
表 九	應用事件研究法之資訊科技議題相關文獻彙總.....	19
表 十	企業宣告導入 ERP 系統之市場反應文獻彙總.....	27
表 十一	結論彙總.....	29

摘要

Davenport (1998) 發現企業導入 ERP 系統後，可將企業內所有部門資訊整合於其中，使企業內部方便且迅速取得所需之營業資訊以便決策；其他亦有眾多文獻探討導入 ERP 系統對企業績效之影響。惟企業導入 ERP 系統通常需耗費鉅資，且並非全無風險；資本市場將如何看待這樣的訊息？對於企業價值的影響又是如何？近來開始成為學者們感興趣的議題。

根據「效率市場假說」，當企業於資本市場公開揭露導入 ERP 系統等非財務性資訊時，投資人會迅速得知消息並做出反應；若投資人認為 ERP 系統會使企業未來經營績效有顯著改善，則可能會調整原先對企業未來現金流量的預期，提前在企業宣告 ERP 系統事件時做出反應，從而影響該企業之股價。

基於上述推論，已有眾多國外學者陸續針對不同資訊科技議題，運用「事件研究法」來探討投資人的反應；而企業宣告導入 ERP 系統即是其中一項議題。隨著企業日益積極投入建構 ERP 系統，此議題逐漸受到各界重視。因此，本研究目的即為：透過文獻探討企業宣告導入 ERP 系統後，市場反應如何？亦即，企業股價將如何變動？以及藉由文獻比較國內外企業所提供的這些額外資訊（宣告導入 ERP 系統），其市場反應有何異同？

本文獻探討所得主要結論彙總如下：

1. 企業宣告導入 ERP 系統時，會產生正向之股價異常報酬。
2. 企業宣告導入 ERP 系統時，分析師盈餘預測數會顯著向上修正。
3. 企業宣告導入 ERP 系統時，會造成 Tobin's Q 值呈正向成長。

本文獻探討主要貢獻為：

1. 對學術上而言，將使會計與資訊系統研究者更深入了解資本市場對此資訊內涵的反應程度。
2. 對實務界來說，可使管理階層更重視此事件帶給企業價值之提升。
3. 在投資人方面，宣告 ERP 系統導入時若能考量其他影響因素，則可建立一套衡量此宣告訊號之標準，以增加投資報酬。

關鍵字：ERP、市場反應、事件研究法、累積異常報酬、分析師、Tobin's Q

壹、緒論

一、研究背景與動機

企業資源規劃（Enterprise resource planning，ERP）一詞，是由 Gartner Group 所提出，當時主要是用來代表下一代製造業的資訊系統和製造資源規劃軟體。然而隨著各企業流行以導入企業資源規劃套裝軟體來代替軟體的開發，及各 ERP 系統軟體廠商不斷的提供新功能的情況下，以往 ERP 系統的意義已經不足以代表。故時至今日，凡是能促成企業資源最佳化運用的整合性應用資訊軟體，都被視為在廣義的 ERP 系統範疇中。

而以推動物料需求規劃(Material Requirement Planning，MRP)、製造資源規劃(Manufacturing Resource Planning，MRPII)著名的美國生產及存貨管理協會(APICS)近年又改稱為「資源管理的教育協會」在 2002 年第十版的辭典裡對 ERP 系統做了新的解釋：「在製造業、物流業及服務業中，一套有效規劃控制所有接受、製造、運送和結算客戶訂單所需資源的方法。」

為了因應企業營運與管理方式等市場因素不斷的變化，資訊系統一直持續在進化成長，以維持企業的競爭力。ERP 系統就是在這個背景下所衍生出來的資訊系統。Alan(1999)把 ERP 系統的演進歷程區分如下：

(1)物料需求規劃（MRP I）階段（1970-1980 年代）

此階段屬於生產者導向，市場需求的重點在產品的功能與成本，所以企業管理的重點在於大量生產以降低成本。因此本階段的資訊系統以物料需求規劃系統(MRP)為主，重點在生產物料規劃並整合外圍銷售與財務作業。

(2)製造資源規劃（MRP II）階段（1980-1990 年代）

此階段開始走入消費者導向，市場需求的重點在產品的多樣化與高品質，生產型態轉換成多樣少量與分散的生產模式，企業管理的重點在於去除無附加價值的作業流程以增加生產彈性，傳統的 MRP 系統只考慮到生產規劃，並沒有考慮到其他層面，因此本階段的資訊系統為製造資源規劃系統（Manufacturing Resource Planning，MRP II）。

(3)企業資源規劃（ERP）階段（1990-2000 年代）

在 90 年代後期，面臨資訊科技的進步與全球化的競爭壓力，市場的需求重點轉為滿足顧客多樣化的個別需求、創造高附加價值的大量客製化生產方式，企業管理的重點為組織運作在大型化、國際化與多元化的趨勢下，如何能快速回應產業與顧客需求的變化。因此更高層次的企業整合資訊系統—ERP 系統便因此誕生。

(4)企業資源規劃系統的未來趨勢(2000 以後)

企業的資源整合已不足以達成全球競爭的需求，企業必須強化其 ERP 系統，進而整合供應鏈管理的概念。以有效結合外部資源，形成虛擬競爭實體，以因應未來全球競爭與電子商務之變局。

茲將 ERP 系統的發展歷程，整理如下表所示：

表 一 ERP 系統的演進

	1970 年代	1980 年代	1990 年代	2000 年代
企業應用軟體	MRP	MRP II	ERP	EERP
應用範圍	部門	工廠	企業	供應鏈
資訊系統架構	Mainframe	Minicomputer	Client/Server	Web Computing
需求重點	成本	品質	速度	協同規劃
市場特性	大眾市場	區隔市場	利基市場	一對一行銷
生產模式	少樣多量	多樣少量	多樣大量	大量客製
	產品供給導向		客戶需求導向	

資料來源：資策會 MIC IT IS 計畫

在 ERP 系統的功能方面，根據林漢威（民國 89 年）所提出之研究，企業資源規劃系統最主要提供且呈現的是運用資訊科技將各部門的資訊系統加以整合，並且提供管理階層制訂決策之分析資訊。故最基本的 ERP 系統應具備以下功能，整理如下表。

表 二 ERP 系統的基本功能

模組名稱	目的	子模組
材物料管理	協助企業有效地控制材物料，以降低存貨成本	● 採購 ● 倉儲管理 ● 庫存控制 ● 庫存管理 ● 發票驗證 ● 採購資訊系統
生產規劃系統	協助企業以最佳化的產能生產，並同時兼顧彈性生產力	● 生產規劃 ● 生產控制及產能規劃 ● 生產成本計算 ● 材物料需求規劃 ● 現場資訊系統
財務會計系統	提供企業更精確、跨國且即時的財務資訊	● 間接成本管理 ● 應收/應付帳款管理 ● 特殊流水帳 ● 產品成本會計 ● 資產會計 ● 作業成本 ● 利潤分析 ● 一般流水帳 ● 總公司彙總帳
銷售、分銷系統	協助企業迅速地掌握市場資訊，以便對顧客需求做出最快速的反應	● 銷售活動管理 ● 送貨及運輸 ● 業務資訊系統 ● 發票與傳票 ● 訂單管理
企業情報管理系統	提供決策者更即時且有用的決策資訊	● 決策支援系統 ● 企業計畫與預算系統 ● 利潤中心會計系統

資料來源：林漢威(1998)

在導入 ERP 系統對於企業影響之方面，大多為正面性的效益較多，根據 Deloitte Consulting 和 Benchmarking Partners, Inc (1999)在 1998 年夏季至 1999 年春季所做的一項調查指出，ERP 系統可增加之有形與無形利益如下：

表 三 ERP 系統增加之效益

有形資產	無形資產
• 人員減少	• 提高資訊的可見度
• 存貨減少	• 嶄新的或已改善的企業流程
• 生產力增加	• 改善對顧客的回應速度
• 更快速的財務循環	• 標準化電腦作業平臺
• 訂單流程的改善	• 對各系統間的嚴密整合
• 採購成本的降低	• 改善成本結構
• 減少 IT 的花費	• 更佳的彈性
• 改善現金管理	• 改善 Y2K 的問題
• 利潤的增加	• 全球化的資訊分享
• 維護成本的減少	• 改善經營績效
• 運銷與配銷成本的減少	• 創造新的經營模式

資料來源：Deloitte Consulting and Benchmarking Partners, Inc(1999)

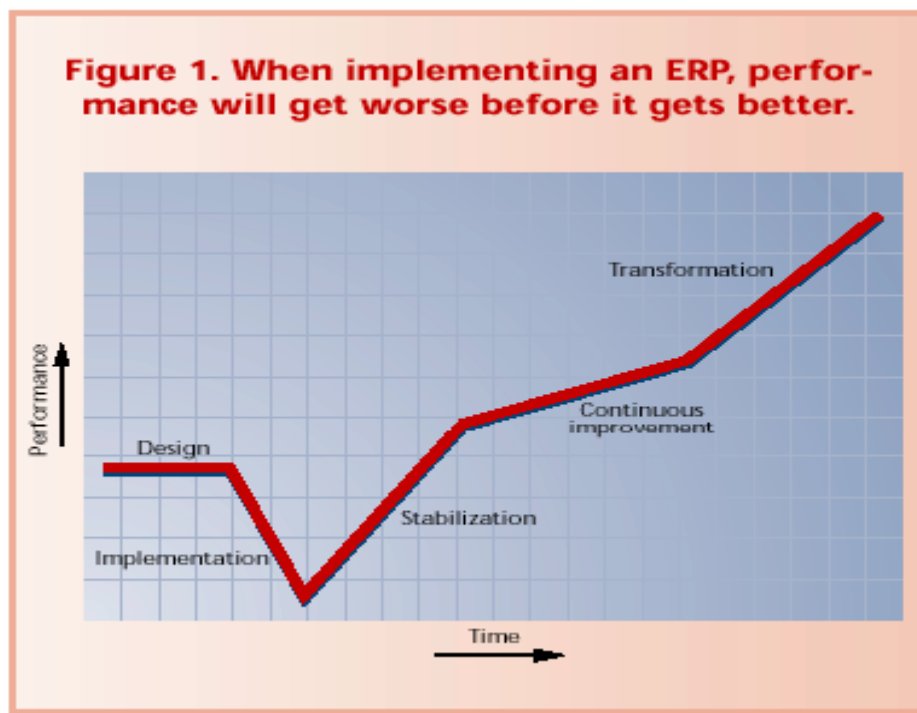
Benchmarking Partners, Inc(1999)在導入 ERP 系統的研究調查中也發現在一般常見導入 ERP 系統可獲得的投資報酬為：

- 人員的減少：除了企業的幹部之外的員工減少可達 50%。
- 存貨管理：公司只要維持少量的存貨水準，每年存貨週轉率可以從 8 上升至 26。
- 訂單管理與循環週期（Cycle time）：以往需要兩三天的循環週期，縮短為只需 1 至 2 個鐘頭。
- 生產力的提高。
- 財務結帳循環：結帳的時間由 12 天至 5 天。
- 採購：ERP 系統允許企業在極度短的時間內檢視某特定物料過去的採購資訊，以瞭解是否採購價格過高，需與供應商再協商。
- 利潤增加。
- 現金管理：由於在製品的減少，減少了存貨增加公司的現金資產。
- 運送與配銷的加強。
- 即時的運送：即時送達率由 70%提昇至 90%。

綜上所述，企業資源規劃系統（ERP）可以算是企業用以連結企業內部供應鏈的最佳資訊系統，其目的在提供企業整體資源配置規劃的可能解決方案，透過企業內部價值鏈及資訊的整合，創造資訊的及時性、正確性、一致性，並進一步將選擇性的資訊即時分享給供應商或顧客，達到自助服務（self-service）及資訊交流的目的（蔣明晃，1999）。

自 1990 年代起，隨著商業環境的迅速改變，企業所面臨的挑戰與日俱增，顧客與投資人的期望不斷上升，了解和提升企業流程已被視為企業成功的基礎。因此，許多企業在近年來投入相當多的資金及人力在建構 ERP 系統，以維持自身的競爭能力。Davenport（1998）發現企業導入 ERP 系統後，可將企業內所有部門資訊整合於其中，使企業內部方便且迅速取得所需之營業資訊以便決策；其他亦有大量文獻探討導入 ERP 系統對企業績效之影響（Barua，1995；Bharadwaj，1999；Brynjolfsson and Hitt，1996；Lucas，1999；Weill，1992）。

惟企業導入 ERP 系統通常需耗費鉅資，且導入的過程並非全無風險。根據 1999 年 Ross 在 IEEE IT Pro 發表的文章指出，當公司導入 ERP 系統時，其營運績效在整個導入期間，從開始設計及規劃階段，績效表現會先下降一段時間，然後再隨著導入及上線運作的執行過程中，慢慢地產生更好的營運績效，甚至在上線運作一段期間後，整體的績效表現才會優於未導入前的績效（如下圖所示）；Davenport（2000）亦曾提出相同的看法，且更明確地指出，此績效上升的效果大約需要 2~5 年時間才會對企業產生正面的回饋。因此，當企業宣告導入 ERP 系統時，資本市場將如何看待這樣的訊息？是只注意到設計及規劃階段績效的下降，抑或會考量到上線運作之後績效的成長？而此訊息對於企業價值的影響又是如何？近來開始成為學者們感興趣的議題。



圖一 導入 ERP 系統的績效表現（Ross，1999）

二、研究問題與目的

ERP 系統導入為一項財務投資，是財務報表中資產之取得，如無額外資訊，市場會預期這些費用是短暫的，而不影響未來現金流量。如此，ERP 系統的導入將不會顯著影響企業價值。然而，企業若提供關於導入 ERP 系統之額外資訊，將會引起投資人注意其對未來現金流量之影響（FASB，1996）。此外，此種非財務且具前瞻性的資訊，會引起專業人員的注意，亦可使投資人了解導入成本是持續性的，且成功後會對現金流量產生影響（Lang and Warfield，1997）。因此，基於「效率市場假說」，當企業於資本市場公開揭露導入 ERP 系統等非財務性資訊時，投資人會迅速得知消息並做出反應；若投資人認為 ERP 系統會使企業未來經營績效有顯著改善，則可能會調整原先對企業未來現金流量的預期，提前在企業宣告 ERP 系統事件時做出反應，從而影響該企業之股價。

基於上述推論，已有眾多國外學者陸續針對不同資訊科技議題，運用「事件研究法」來探討投資人的反應；例如 Dos Santos 等人（1993）在 1981~1988 年間針對 97 家 IT 資訊宣告進行研究，發現事件窗期內股價無顯著異常報酬率，但其中宣告有標示「創新性

資訊科技投資”(指第一次使用資訊科技技術或應用)的公司則有正異常報酬,證明投資人視公司這些 IT 投資宣告為競爭性策略,並可在未來產生正向現金流量。Im 等人(2001)利用股票報酬率及交易量在宣告日及前一日來測試投資人對於資訊科技投資宣告之反應,除發現股價與交易量並無顯著正向的變動外,交易量更有負向的情形。Hayes 等人(2000)檢驗資訊系統委外(information system outsourcing)訊息宣告對於市場的反應,評估委外資訊系統是否能創造公司價值。Subramani and Walden(2001)調查投資人對於 251 家公司實施電子商務宣告之累積異常報酬率影響,發現此訊息對市場有正向反應,然而傳統產業宣告之異常報酬卻不及網路業,而企業與客戶間(B2C)之電子商務施行宣告比企業與企業間(B2B)異常報酬率來的高。

由前段敘述可知,眾多文獻之研究結果莫衷一是,這也許和企業宣告施行之資訊科技項目、研究對象產業別、公司特性等因素不同,市場反應亦隨之不同有關。那麼,在 ERP 系統導入方面之研究結果又是如何呢?相信在企業積極投入建構 ERP 系統的現在,此將為逐漸受到各界重視的議題。而國內趨勢亦是如此,在「2007 年製造業 E 化需求年度報告及熱門應用」研討會上,DigiTimes 企業 IT 副主任陳智逢曾表示:「從支出比例分析,ERP 及 MES 為製造業 IT 應用支出比例最高的兩個項目。」這也代表企業宣告導入 ERP 系統對於企業價值之影響將日益受到關注,相關文獻研究結果無論是對於企業管理階層、投資人與學術界,都將有所貢獻。

因此,本研究問題之一即為:透過文獻探討企業宣告導入 ERP 系統後,市場反應如何?亦即,企業股價將如何變動?另一方面,國內許多企業為了讓投資人更了解其在 IT 系統整合方面有所努力,從 1997 年開始,陸陸續續有此類消息在各大媒體進行宣告。此項訊息的主動透露,可能是傳遞管理者對企業未來前景評估的重要訊號。故藉由文獻比較國內外企業所提供的這些額外資訊(宣告導入 ERP 系統),其市場反應有何異同?此為本研究問題之二。

本文獻探討之研究結果,如能對企業宣告導入 ERP 系統之市場反應彙總得出一致之結論,則:

1. 對學術上而言,將使會計與資訊系統研究者更深入了解資本市場對此資訊內涵的反應程度。
2. 對實務界來說,可使管理階層更重視此事件帶給企業價值之影響。
3. 在投資人方面,宣告 ERP 系統導入時若能考量其他影響因素,則可建立一套衡量此宣告訊號之標準,以增加投資報酬。

接下來的章節,首先將介紹本文獻探討之研究方法,接著對所蒐集之文獻進行分析,最後是結論彙整與研究限制之說明。

貳、研究方法

本研究之文獻探討整理與研究主題相關之資料，針對研究主題與範圍，推導出本研究所需要的研究理論架構，作為研究方法設計與分析的依據。

一、資料來源

- (一) 國內相關之碩、博士論文。
- (二) 國內外相關之期刊。

為取得相關文獻資料，茲經由下列電子資料庫輸入關鍵字搜尋，搜尋結果符合相關主題者合計約 72 篇，再細讀其摘要內容後篩選出符合本文獻探討需求之相關文獻，最後得出樣本資料共 45 篇。

表 四 資料來源與搜尋規則

資料庫	國內文獻	全國博碩士論文資訊網、期刊學術資訊網
	國外文獻	Google 學術搜尋、SSRN eLibrary 資料庫、EBSCO 電子期刊資料庫、ProQuest 電子期刊資料庫
關鍵字	國內文獻	事件研究法、效率市場假說、ERP、企業資源規劃、績效、市場反應、股價、累積異常報酬
	國外文獻	Event study、efficient market hypotheses、market reaction、ERP、Tobin's Q

二、樣本資料

所蒐集之 45 篇樣本文獻資料，經依摘要資訊內容加以分類，統計結果如下：

表 五 樣本資料統計

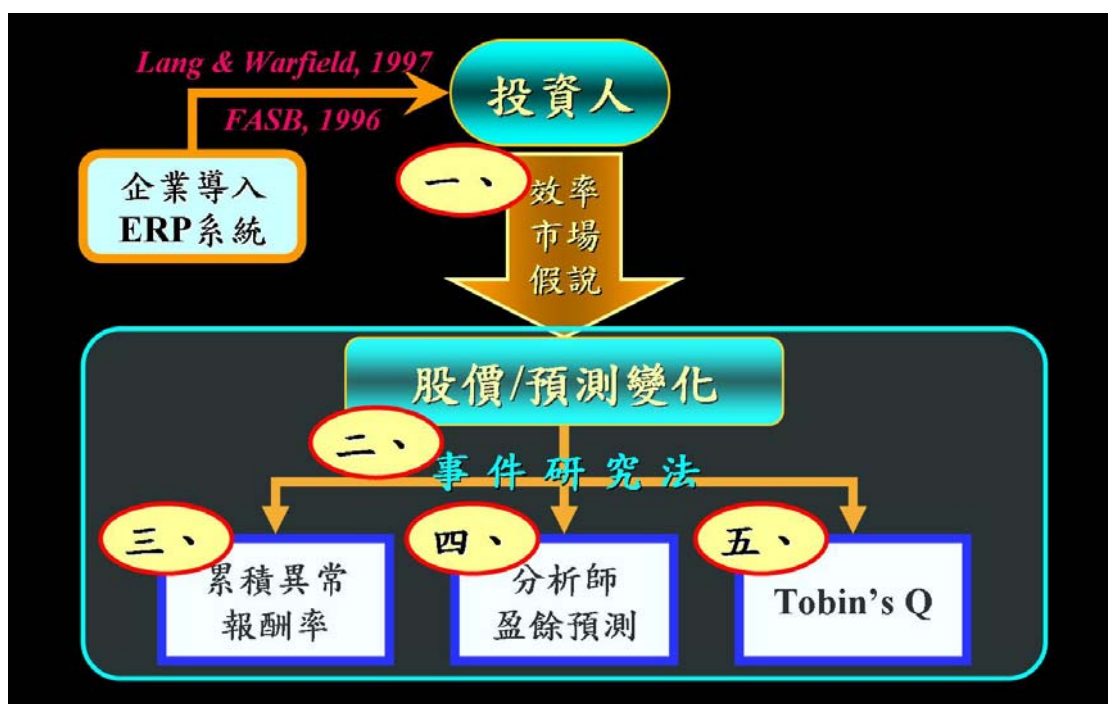
文獻主題分類		篇 數		分佈期間
		國外	國內	
導入 ERP 系統對於企業之影響		-	5	2001~2006
效率市場假說		1	5	1970~2005
事件研究法簡介		-	1	2000
事件研究法在 IT 領域之應用		3	-	2002~2004
探討企業宣告 IT 事件之市場反應：				
導入 ERP 系統	與累積異常報酬率（股價）之關聯	2	3	2001~2006
	與分析師盈餘預測之關聯	1	-	2002
	與 Tobin's Q 之關聯	1	-	2002
其他 IT 領域		22	1	1992~2005
合 計		30	15	1970~2006

根據以上敘述性統計結果發現，與企業導入 ERP 系統資本市場反應相關之文獻，其研究方向主要分為以下三大類：

- (一) 企業導入 ERP 系統與累積異常報酬率（股價）之關聯。
- (二) 企業導入 ERP 系統與分析師盈餘預測之關聯。
- (三) 企業導入 ERP 系統與 Tobin's Q 之關聯。

三、文獻分析架構

由以上樣本文獻資料之分類，及針對探討企業導入 ERP 系統資本市場反應相關文獻摘要內容之分析，發現各篇文獻均有類似之探討架構，因而彙總推導出本文獻探討之分析架構如下：



圖二 文獻分析架構

也就是依據 FASB 及 Lang and Warfield (1997) 之研究，企業導入 ERP 系統這種非財務且具前瞻性的資訊，會引起投資人的注意，根據「效率市場假說」，當企業於資本市場公開揭露導入 ERP 系統等非財務性資訊時，投資人會迅速得知消息並做出反應，從而影響該企業的股價或投資人對它的預期。基於這樣的推論，已經有眾多的學者陸續運用「事件研究法」來探討投資人的反應；而依據使用變數的不同，目前國內外的文獻大致可以分為企業導入 ERP 系統與累積異常報酬率、分析師盈餘預測跟 Tobin's Q 之間的關聯性。

故依據以上文獻分析架構，在下一章節文獻資料分析的部分，首先將介紹一、效率市場假說的內容；二、事件研究法在 IT 研究領域的運用，接著探討企業導入 ERP 系統；三、累積異常報酬率（股價）；四、分析師盈餘預測；五、Tobin's Q 之關聯。

最後將本文獻探討之研究流程彙總如下圖：

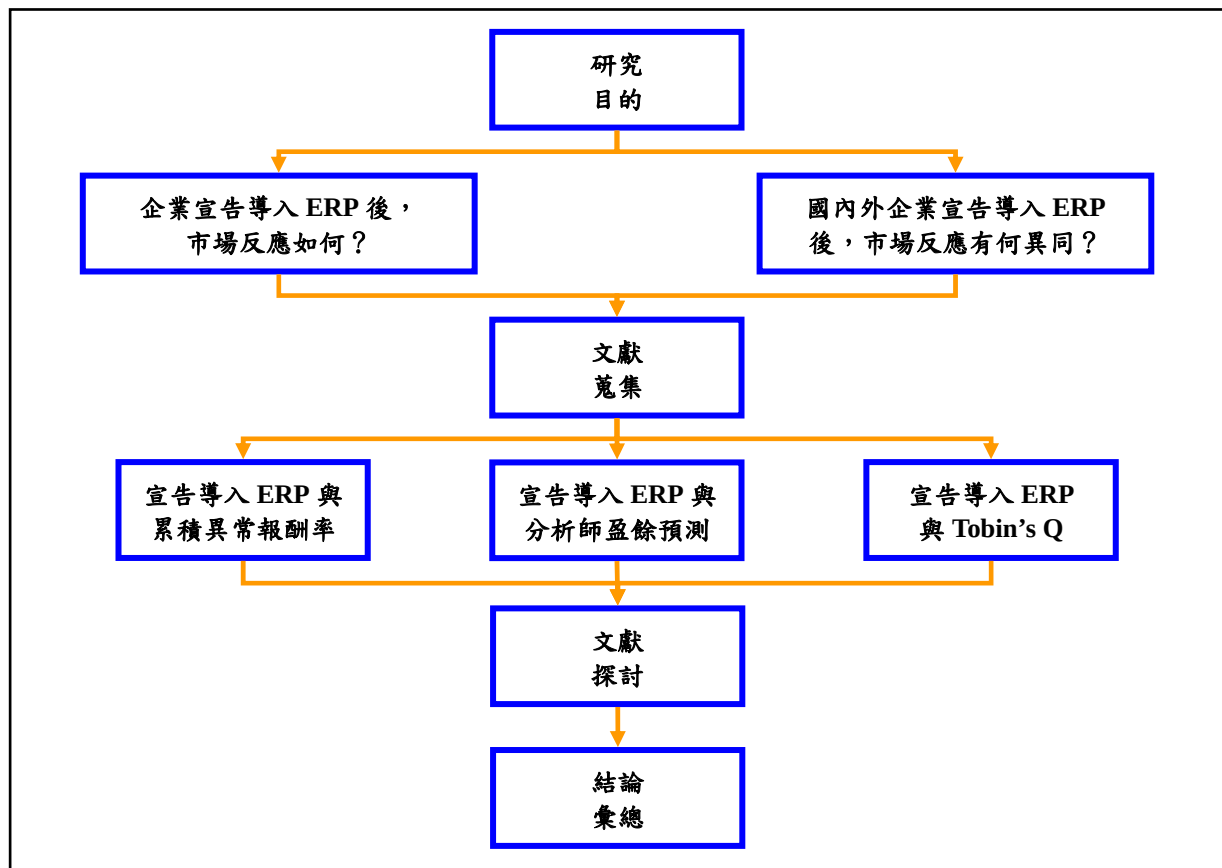


圖 三 研究流程

參、文獻資料分析

針對本文獻探討主題，將所蒐集之文獻依前章節所建立之架構，依序探討以下五個部分：

一、效率市場假說

為探討企業宣告導入 ERP 系統之市場反應，首先必須了解市場反應之機制——效率市場假說。自從 1960 年代隨機漫步 (Random Walk) 這個名詞在學術界流傳開來之後，學術界和實務界對於市場效率的征戰即不曾間斷。綜觀全球的證券市場，美國無疑是其中的佼佼者，也具有舉足輕重的地位，而華爾街更是全球動見觀瞻的金融重鎮；但華爾街也是理論派與實務派爭論最嚴重的場所。

財務學者認為：市場具有效率，沒有人能持續擊敗市場，而 Fama (1965) 更將市場效率分為弱式 (weak)、半強式 (semi-strong) 及強式 (strong) 三類；至於華爾街人士則是認為具有專業知識的個人或經理人，能獲致較大盤為高的報酬率。從許多實證結果來看，基金經理人平均而言報酬率的確比不上大盤報酬率，但在現實生活中我們卻仍然可以看到一些如班傑明·葛拉漢 (Benjamin Graham)、華倫·巴菲特 (Warren E. Buffett)、彼得·林區 (Peter Lynch) 等超凡之流；而 Fama 藉由其弟子 Jensen (1969) 的實證研究也顯示市場並不見得有效率，因此大致可以推得一個中庸的結論：證券市場既非無效率，也不是強式效率市場，而隨著各國的發展不同，其市場效率性也有高下之分。以下將分段說明效率市場假說之定義、效率市場之類型，以及台灣符合何種效率市場的相關實證結果。

(一) 效率市場假說之定義

效率市場假說，認為人是理性的，因此股價會反應所有之相關訊息，即使股價偏離基本價值，也是因為資訊的不對稱，或資訊的解讀短時間的差異所致。不論如何，隨著時間的經過，投資人對資訊的取得越來越完全，而投資人也藉由學習而正確的解讀相關資訊，因此股價必定會回歸基本價值，所以價格的偏離是短期的現象。美國芝加哥大學財務教授 Fama (1970) 在其論文「效率資本市場」(Efficient, Capital Markets) 定義效率市場假說之內涵，該假說明確指出「價格充分反應所有可取得之資訊」，並假設現實世界之資本市場，都符合前述之定義。由於市場價格都很有效率的反應所有可得之資訊，所以市場價格在任何時刻都可以當作資產價值之最佳估計值，如此一來，市價才有其理論上的意義。如果在將效率市場假說延伸，Fama 認為投資者不可能藉由目前已公開之資訊獲得超額報酬，換句話說，就是不可能持續的擊敗市場。效率市場假說建立在三個理論假設下：

1. 投資者是理性的，因此能理性的評價證券價格：投資者是理性的，所以他們會用證券之基本價值來評價證券價格，所謂之基本價值，是以風險為折現因子，未來現金流量之淨現值。由於理性之投資人具有學習能力，並且能夠迅速的作出反應，所以證券價格能迅速的整合相關的資訊，且價格之調整必然會符合新的現金流量的淨現值。

2. 即使有些投資者是不理性的，但是由於他們的交易是隨機的，所以能消除彼此對價格之影響：效率市場假說並不僅建立投資人是理性的假設之下，在某些情況下，即使市場上存在一些不理性之投資人，市場價格仍然可能是有效率的。因為即使市場上大部分之投資人是非理性的，但是由於他們的交易行為是隨機地，所以會彼此抵銷對市場價格之影響力，如此一來受影響的只是多了許多的市場交易量，但市場價格依然是有效率的。

3. 若部分投資人有相同之不理性行為，市場仍可利用「套利」機制，使價格回復理性價格：雖然在某些情況下，非理性之投資人會有相同之投資行為，但是效率市場假說認為藉由套利之力量，市場價格仍會回歸到基本價值。尤其若將時間拉長來看，由於不理性之投資者買進價格高估之證券，賣出價格低估之證券，所以報酬率遠不如被動之投資人與套利者，如此一直賠錢之結果自然而然會變成被淘汰的一群。Friedman (1953) 認為即使套利無法立刻消除不理性的投資人對資產價格之影響，市場力量也會消除者這些人的財富。由於前述的市場的力量與套利的力量，長期來看，市場效率性依然會存在。

基於以上三點假設，效率市場假說認為投資者會考量每一資產未來預期現金流量的淨現值去評定其基本價值；若相關新資訊傳達時，他們將很快地將資訊內涵表現在股價上，因此證券價格幾乎立即反映出可獲得的資訊，也就是說目前資產的價格反映未來淨現金流量於合理價位上。

總括來說，效率市場認為由於人是理性的，所以能夠整合相關資訊，給予個別證券符合其基本價值之證券評價。即使市場上有部分非理性之投資人，但是由於他們的交易是隨機的，對價格並不具影響力，且市場上有許多尋求套利機會之投資人，這些市場力量將會把偏離之價格導回其基本價值。

(二) 效率市場之類型

依據市場反應情報速度的不同，可分為下列三種不同強度之效率資本市場：

1. 弱式效率性 (weak form efficiency)：

在弱式效率市場中，所有包含在過去股價變動中的資訊都已被完全反應在目前市價中，因此，投資大眾在選擇股票時，並不能從過去股價趨勢有關的資訊中得到任何幫助，當市場具有弱式效率性時，任何技術分析 (technical analysis) 將無法幫助投資人找出股價被低估或高估的股票，以賺取超額報酬。

2. 半強式效率性 (semi-strong form efficiency)：

若市場中股票的目前價格已反應所有已公開的資訊，該市場就具有半強式效率性，在一個具有半強式效率性的市場，其基本分析 (fundamental analysis) 無法帶給投資人任何幫助。也就是說，投資人就算徹底分析股票、仔細閱讀公司提供年度報告或任何已公告資訊，投資人也無法獲取超額報酬，因為當有關這些資料中任何利多或利空消息一出現，股票價格就立刻作過調整。

3. 強式效率性 (strong form efficiency)：

強式效率性市場意指股票的目前價格已反應所有已公開或未公開的資訊，因此，任何投資人或有關係內線人士 (insider) 也無法在股市中賺得超額報酬。

(三) 台灣效率市場檢定之相關實證研究

在整理相關實證文獻 (請見表六～表八) 後可發現，自 1980 年左右至今，台灣股市由弱式效率市場漸漸提昇至半強式效率市場，而近期文獻雖仍有少數認為台灣不符合半強式效率市場，但絕大多數文獻對於台灣股市為半強式效率市場類型持正面態度，因此我們認為台灣股市應接近半強式效率市場型態，尚未達到強式效率市場。

表 六 台灣強式效率市場檢定之相關文獻研究彙整表

年度	作者	研究主題	效率市場
1986	陳建中	財務報表強制揭露與內部關係交易之研究	不符合強式效率市場
1989	張宗良	台灣股票市場上市公司內部關係人申報持股轉讓對股價影響之實證研究	不符合強式效率市場 不符合半強式效率市場
1990	吳靖東	內部人交易與資本市場效率性—台灣證券市場實證研究	不符合強式效率市場
1993	杜雅建	內部關係人鉅額持股轉讓交易及申報對股價影響之實證研究	不符合強式效率市場 不符合半強式效率市場
2002	吳芳哲	現金增資、超額評價、擇時與長期績效之研究	不符合強式效率市場

表 七 台灣半強式效率市場檢定之相關文獻研究彙整表

年度	作者	研究主題	效率市場
1987	潘志誠	台灣股票市場效率性之實證研究—股價與財務報表公佈之關係	不符合半強式效率市場
1989	張宗良	台灣股票市場上市公司內部關係人申報持股轉讓對股價影響之實證研究	不符合強式效率市場 不符合半強式效率市場
1991	王全祿	上市公司內部關係人之申報轉讓持股與市場效率之實證研究	不符合半強式效率市場
1993	杜雅建	內部關係人鉅額持股轉讓交易及申報對股價影響之實證研究	不符合強式效率市場 不符合半強式效率市場

1994	黃玉麗	貨幣政策之資訊效果－貨幣市場利率及股價之實證研究	註一
1998	劉昌威	境外發行認購權證對該標的股票是否具有異常報酬率	符合半強式效率市場
2000	林章德	上市公司重大投資宣告對股價影響之研究	符合半強式效率市場
2000	吳俊璟	放寬外資限制對我國股市報酬率及波動性影響之研究	符合半強式效率市場
2001	羅明敏	台灣企業海內外購併宣告對主併公司股東財富的影響	符合半強式效率市場
2002	劉千寧	以績效二分法探討分析師投資推薦之績效持續性	不符合半強式效率市場
2002	邱冠雄	台灣資產股不動產出售宣告對其股價影響之研究	符合半強式效率市場
2002	曾昱達	大眾媒體推薦資訊對台灣股票市場之影響	註二
註一：排除金融保險類之類股符合半強式效率市場。			
註二：以聯合晚報來看，不符合半強式效率市場，但以工商時報來看則符合。			

表 八 台灣弱式效率市場檢定之相關文獻研究彙整表

年度	作者	研究主題	效率市場
1985	陳昇	濾嘴法則與股票市場效率性檢定	註一
1993	陳淑容	中、日、港、新四國股市弱式效率市場假說檢定	符合弱式效率市場
1997	景志鏞	以模糊時間序列分析對弱式效率市場再臆測	符合弱式效率市場
1998	陳建全	台灣股市技術分析之實證研究	符合弱式效率市場
2002	黃光廷	技術分析、基本分析與投資組合避險績效之研究	符合弱式效率市場
2002	李良俊	台灣股票市場技術分析有效性之研究	符合弱式效率市場
註一：不考慮信用交易下，符合弱式效率市場；但考慮信用交易後，不符合弱式效率市場。			

二、事件研究法

目前探討企業宣告導入 ERP 系統市場反應之文獻，主要是運用事件研究法進行研究。事件研究法的主要目的，是探討當某一事件發生時（如公司股利宣告或盈餘發布、宣告導入 ERP 系統等事件）是否會引起股價的異常變動，因而產出異常報酬率（abnormal returns；簡稱 AR），此資訊可以用來瞭解市場證券價格與特定事件是否具有關聯性。主

要就是利用統計方法檢定異常報酬率狀況，亦即檢定期望異常報酬率是否為零，藉以明瞭事件是否對公司股價造成影響。

近代事件研究法大量應用於會計與財務領域實務狀況之研究，截至目前為止已累積相當多的研究文獻。一般來說，事件研究的相關文獻，大致可以分為四大類：

(一) 市場效率性研究 (market effect studies)，這類的主題探討股票市場是否快速的，不偏的反映某項新資訊。

(二) 資訊內涵之研究 (information content studies)，探討資訊有用性之研究，主要目的是評估股價對於某項資訊揭露的反應程度。

(三) 解釋異常報酬率研究 (metric explanation studies)，主要目的是進一步瞭解影響異常報酬率之因素 (例如盈餘反應係數)。

(四) 方法論之研究 (methodology studies)，主要目的在於探討事件研究法之改進，並多以模擬方法(simulation)進行。

然而上述之分類並非互斥，例如探討資訊內涵之研究亦可以同時進行解釋異常報酬率的分析。有關事件研究法之方法論等問題之討論，可參考周賓鳳與蔡坤芳 (1997) 以及沈中華與李建然 (2000) 之研究。

一般來說，事件研究法係依照以下步驟進行：

(一) **事件日之確定**——欲應用事件研究法的第一步，即確定所要研究的事件與資訊。當確定所要研究的事件或資訊，便必須能夠確定市場接收該事件訊息的時間點，即事件日的確定。事件日是否能夠準確地認定，對事件研究法產生關鍵性影響。

(二) **定義與估計異常報酬率**——建立股票報酬率之預期模式以及估計事件發生時，個別證券所產生的異常報酬率。研究者必須先設定在沒有該事件影響下個別證券的預期報酬率，再以事件發生後的實際報酬率減去預期報酬率估計異常報酬率。

(三) **異常報酬率之檢定**——事件對股價之影響可能有高有低，研究者必須依照其目的將樣本中的觀察值區分為二個或以上的子樣本，再進一步計算平均異常報酬率以及累積平均異常報酬率。

(四) **分析結果**——對於研究目的所建立之假設，進行統計顯著性檢定以及解釋。

典型的事件研究必進行這四步驟，但是利用事件研究法進行的實證研究，可能會因為研究目的、事件性質等因素，在每一個步驟上遭遇不同的問題。

為方便說明股票報酬率之建立，我們定義以下期間：



由於必須建立證券預期報酬率為何，因此必須根據一段時間 t_1 至 t_2 來建立預期模式，此一區間稱為估計期，且估計期長度共計 T ， $T = t_2 - t_1 + 1$ 。以此估計期建立之股票報酬率預期模式，預測可能會受到事件影響的事件期間 (t_3 至 t_4)，亦即事件期共計 W ， $W = t_4 - t_3 + 1$ 。在事件期中，在以實際報酬率減去預期報酬率，即可得到每一事件期受到事件影響所產生的異常報酬率。一般來說，常將事件日定義為第 0 期，事件日前一期定義為 -1 期，前二期定義為 -2 期；事件日後一期則為 +1 期，後二期為 +2 期等等，

以此類推。

而所謂的異常報酬，即是以事件期的實際報酬率減去預期報酬率，亦即：

$$AR_{iE} = R_{iE} - E(\hat{R}_{iE})$$

其中， AR_{iE} 為 i 公司在事件期 E 之異常報酬率， R_{iE} 為實際報酬率與 $E(\hat{R}_{iE})$ 為預期報酬率，而且依據研究目的所選擇的預期模式而有所差異。

事件研究法的精神在於探討某事件對股票報酬之影響，但若僅觀察 AR_{iE} 是無法得到任何結論，因為每家公司在估計過程中存在許多不確定因素；例如事件日中，除了研究者感興趣的事件之外，尚有許多非研究事件的干擾事件，將造成股價之變動等等。因此

$$AR_{iE} = \text{研究事件引起之報酬} + \text{干擾事件引起的報酬}$$

那該如何去除這些擾事件所造成之影響呢？沈中華與李建然（2000）建議將所有樣本的異常報酬率平均，可降低這些干擾對股票報酬的影響。因此，欲進行統計檢定之前，必須先計算平均異常報酬率（average AR；簡稱 AAR），定義為：

$$AAR_E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AR_{iE}$$

其中， N 為公司個數， AR_{iE} 為事件期第 i 家公司的異常報酬率。

除此之外，研究者會依其目的或是某種因素，累積事件期之異常報酬率，稱為累積平均異常報酬率（cumulative AAR；簡稱 CAAR）。累積平均異常報酬率定義如下：

$$CAAR(\tau_1, \tau_2) = \sum_{E=\tau_1}^{\tau_2} AAR_E$$

近年來，事件研究法也開始被廣泛應用於 IT 研究領域，此乃由於衡量 IT 投資報酬之相關議題日益受到重視，而以往應用於會計與財務領域之事件研究法，顯然有助於對於此議題之研究。茲將相關文獻資訊（關於 ERP 系統導入者除外）依所研究資訊科技議題類型彙總如下表：

表 九 應用事件研究法之資訊科技議題相關文獻彙總

Summary of IS Event Studies						
Authors	Year	Sample Size	Mean CAR	Data Period	Event Window	Comparisons in Study
Event Studies of IT Outsourcing						
Loh & Venkatraman.	1992	52	1.00%	1988-1990	[-1, 1]	Smaller (+) v. larger (-) firms Service v. manufacturing firms
Hayes, Hunton & Reck	2000	76	0.36%	1990-1997	[-1, 0]	Smaller (+) v. larger (-) firms Service (+) v. non-service (-) firms
Peak, Windsor & Conover	2002	64	0.40%	1988-1993	[-1, 1]	Financial services vs. other Financially healthy v. unhealthy Goal of “reduce costs” v. “vendor expertise”

Farag & Krishnan	2003	172	0.43%	1994-2001	[-1, 0]	IT-industry v. non-IT-industry Strategic v. cost-cutting projects
Oh and Gallivan	2004	97	0.66%	1999-2001	[-5, -1]	IT outsourcing announcements v. stock price
Event Studies of IT Investments						
Dos Santos, Peffers & Maurer	1993	97	0.09%	1981-1988	[-1, 0]	Financial (0) v. manufacturing firms (0) Innovative (+) v. follow-up (-) investments
Im, Dow & Grover	2001	238	0.16%	1981-1996	[-1, 0]	Financial (+) v. other firms (-) Smaller (+) v. larger (-) firms
Oh & Kim	2001	141	0.42%	1999	[-1, 0]	High v. low price-to-book ratio High v. low free cash flow
Chatterjee, Pacini & Sambamurthy	2002	131	0.26%	1992-1995	[-2, 2]	Infrastructure (+) v. application-oriented (-) IT Financial v. other; IT-producing v. other firms
Geyskens, Gielens et al.	2002	93	0.36%	1995-1997	[0, +1]	Internet channel investment (online newspapers) v. stock price (+)
Summary of IS Event Studies (Contd.)						
Authors	Year	Sample Size	Mean CAR	Data Period	Event Window	Comparisons in Study
Hunter	2003	150	-0.85 %	1992-1997	[-1, 2]	Exploitative v. exploratory (study restricted to retail industry firms only)
Dehning, Richardson & Zmud	2003	353	0.38%	1981-1996	[-1, 1]	Transformational (+) v. non-transformational (-) (<i>transformational, automate, and informate</i>)
Other IT-Related Event Studies						
Brown, Gaffian et al.	1995	35	1.36%	1981-1986	[-2.0]	Use of strategic Information Systems v. stock price (+)
Chatterjee, Richardson & Zmud	2001	96	1.16%	1987-1998	[-1, 1]	Study of new CIO position announcements Early (1987-94) v. recent (1995-98) time period
Subramani & Walden	2001	251	7.50%	1998	[-5, 5]	Study of E-commerce initiative announcements Internet v. non-net firms; B2B v. B2C
Chen and Siems	2001	39	7.38%	1999-2000	[-1,1]	B2B eMarketplace v. stock price (+)
Lee, Cho et al	2002	782	4.74%	1999-2000	[-2,2]	E-business initiatives v. Korean Stock price (+)
Garg, Curtis et al.	2003	22	4.5%	1999-2002	[0, 3]	IT Security breaches (except viruses) vs. Stock

						price
Hovav and D'Arcy	2003	23	0.38%	1998-2002	[-1,1]	Denial-of-service attack announcements v. stock price (no significant effect)
Benbunan-Fich & Fich	2004	77	1.03%	1995-1999	[-1, 1]	Study of website re-design announcements Service v. manufacturing; Internet v. non-net firms

由上表可以看出，在 IT 領域有關市場反應之研究逐年增加，顯見此項議題正逐漸受到學界重視。然而，眾多文獻之研究結果莫衷一是，這也許和企業宣告施行之資訊科技項目、研究對象產業別、公司特性等因素不同，市場反應亦隨之不同有關。那麼，在 ERP 系統導入方面之研究結果又是如何呢？接下來就依循本研究架構中所建立之分類，分別探討之。

三、企業導入 ERP 系統與累積異常報酬率之關聯

基於資源有限理論，企業在發展策略提昇企業獲利能力的同時，也會維持和改善企業市場價值。而 Lang and Warfield (1997) 指出非財務及具前瞻性 (forward-looking) 資訊可以改變財務報表模式，而前瞻性資訊包含管理階層長期策略 (如資訊系統投資)，其可潛在影響公司現金流量。而公司為了讓投資人更了解公司在 IT 系統整合方面有所努力，會提供像是導入資訊系統這些額外的非財務性資訊，以供投資人了解；而且基於效率市場假說，投資者一般會在得知消息後迅速做出反應，從而反應於股價，即產生股票異常報酬率。

因此自 90 年代開始，逐漸有學者投入研究資訊科技投資之市場反應 (Dos, 1993; Hayes, 2000 etc.)，因為當資訊科技逐漸成為企業重要部分時，便需要了解資訊科技投資對企業價值的影響，亦即探討資訊科技對企業來說，是否能提升市場績效。Dos Santos et al. (1993) 曾針對 1981~1988 年間的 97 家公司 IT 投資宣告進行研究，發現在所設定之事件窗期內無顯著異常報酬率，但其中宣告若有標示「創新性資訊科技投資」(指第一次使用資訊科技技術或應用) 的公司則有正向的異常報酬率，顯示 IT 投資與市場回應有不確定性，亦即投資人或許會將公司這些 IT 投資宣告視為競爭性策略，並可在未來產生正向現金流量，因此反應在股價上。

Hitt & Brynjolfsson (1996) 利用 367 家公司資料進行實證，研究發現企業對於資訊系統的投資，對企業價值會產生顯著且重大貢獻。Hayes et al. (2000) 檢驗資訊系統委外 (information system outsourcing) 訊息宣告對於市場的反應，評估委外資訊系統是否能創造公司價值。結果發現在小規模公司與服務業公司宣告訊息時，對於市場反應會有顯著的影響，作者認為是因為市場存在資訊不對稱 (information asymmetry) 現象所導致。Im et al. (2001) 利用股票報酬率及交易量，測試宣告日及前一日時投資人對於資訊科技投資宣告之反應，並進一步觀察不同公司規模 (大、中、小)、宣告時點 (recent vs. older) 與不同產業 (金融業與非金融業)，對於異常報酬率是否有影響，結果發現對於中小規模公司有顯著異常報酬率，且小規模公司其異常報酬率最高，而金融業公司亦有顯著異常報酬率，而其他結果則未有顯著異常報酬率。

Wonseok (2001) 檢驗公司特性 (成長性、財務不確定性) 對於 IT 投資 (如 ERP、

Intranet 與 Extranet 等 IT 基礎建設) 宣告的影響, 觀察投資人反應是否有差異, 結果發現對於低成長性或未來現金流量不確定性高的公司, 其 IT 投資訊息宣告對於股價有顯著反應。此外作者亦驗證只有在投資 IT 公司自行宣告訊息時, 對股價才有顯著影響, 若 IT 投資訊息為服務供應商或是財務分析師提供, 則對公司股價則無顯著影響。Subramani and Walden (2001) 發現電子商務投資於線上 (on-line) 市場議題日趨重要, 於是以事件研究法調查投資人對於 251 家公司實施電子商務宣告之累積異常報酬率影響, 結果發現此訊息對市場有正向反應, 然而傳統產業宣告之異常報酬率卻不及網路業來得高, 而企業與客戶間 (B2C) 之電子商務施行宣告比企業與企業間 (B2B) 異常報酬率來得高。

根據上述文獻可同理推論, 若投資人認為 ERP 系統屬於重大 IT 投資, 將使企業未來經營績效有顯著改善, 則投資人可能會調整原先對企業未來現金流量的預期, 提前在企業宣告 ERP 系統導入事件時做出反應, 從而反應於股價, 即產生股票異常報酬率, 因此開始有學者單獨探討導入 ERP 系統訊息宣告是否能增加企業價值。

Hayes (2001) 利用事件研究法, 探討導入 ERP 系統宣告所增加的企業市場價值, 是否有產生顯著的異常報酬率, 證明導入 ERP 系統宣告確實能為企業帶來價值的提升。Hayes 從 Lexis-Nexis 資料庫中收集 91 家宣告導入 ERP 之樣本, 設定事件期為 3 天 ($t=-1 \sim t=1$), 觀察事件期間標準化累積異常報酬率是否顯著大於 0, 研究結果發現其累積異常報酬率顯著為正, 表示市場確實會因企業導入 ERP 系統宣告而給予正向顯著反應, 而 Hayes 亦更進一步考慮公司規模與財務狀況不同時, 市場對於企業導入 ERP 系統宣告反應有何差異, 亦即公司規模與財務狀況兩因素對市場反應是否有影響, 結果發現, 當企業為小規模且財務狀況佳之公司時, 市場最給予正面評價, 而小規模財務狀況佳之公司及大規模財務狀況不佳之公司, 其累積異常報酬率會顯著大於小規模但財務狀況不佳之公司。主要原因在於: (1) 兩者皆能度過導入 ERP 時龐大財務支出; (2) 導入 ERP 系統, 可使小規模財務狀況佳之公司規模變大; (3) 導入 ERP 系統, 大規模財務狀況不佳公司財務狀況會變好且具競爭力。

高麗萍 (2004) 研究我國企業 E 化宣告效果, 研究中所指企業 E 化係公開報導有關 ERP 系統實際或預期上線、與 ERP 軟體供應商簽約導入 ERP 系統或更新 ERP 系統等相關消息, 並採事件研究法探討宣告 ERP 系統事件對股價異常報酬之影響。結果發現資本市場對於 ERP 宣告會有正面顯著異常反應; 又相較於大規模公司而言, 小規模公司宣告 ERP 系統消息時會有較高的異常報酬, 作者認為可能是因為台灣資本市場存在資訊不對稱 (information asymmetry) 現象, 大規模公司長期以來便較受到媒體和分析師的關注, 因此大規模公司在對外正式宣告導入 ERP 系統前很可能已發生資訊外漏的情形, 導致異常股價已在宣告前提前反應, 造成大公司宣告資訊的增額價值降低。相反的, 小公司平時較不受到分析師重視, 資訊宣告效果需要等到對外正式宣告才會發生, 因此小公司宣告 ERP 事件會有較正面顯著的股價異常報酬; 而相較財務不健全公司而言, 財務健全公司宣告 ERP 系統消息時雖有較高的股價異常報酬, 但並不顯著, 原因可能是投資人對導入 ERP 系統之財務不健全企業之財務狀況產生疑慮, 因此財務健全公司宣告 ERP 系統消息時會有較高但不顯著的股價異常報酬; 而相較非電子產業公司而言, 電子業公司宣告 ERP 系統消息時會有較高的股價異常報酬, 但亦不顯著, 可能是因為電子業內容較為複雜, 對外公開相關非財務性資訊, 將更有助於投資人正確評估企業價值, 因此電子業宣告消息有較高的增額價值。

韓德生（2005）探討導入企業資源規劃系統對其股價行為之影響，針對國內企業自民國八十四年一月至九十四年六月為止，有導入 ERP 訊息宣告之上市上櫃公司為樣本，研究結果發現台灣企業在宣告導入的初期，即產生正向的異常報酬率，表示企業對於導入 ERP 系統不只是一味追求資訊化的表現，而是確實導入及上線運作的結果會為企業帶來實質的效益，這個效益是表現在股價行為上有正相關的異常報酬率，另一方面，顯示出投資人對於企業資訊化的經營模式是持肯定的態度。

此外，作者根據該研究導入 ERP 系統及上線五年以上的樣本數 31 家企業進行長期間的股價行為分析，並進一步將研究結論區分為短期間（三個月）及長期間（五年）來比對：

（一）短期間：發現台灣企業在宣告導入的初期，即產生正向的異常報酬率。

（二）長期間：企業營運績效在整個導入期間，除了前三個月的報酬表現不同外，績效確實會先下降一段期間，然後再隨著導入及上線運作的執行過程中，約需要花費二至五年的時間，慢慢的產生更好的營運績效，甚至上線運作一段期間後，整體的績效表現會優於未導入前的績效。

另一方面，作者再次篩選樣本資料，扣除股價資料不全及宣告資料不全的資料後，分為傳統產業 36 筆和新興產業 23 筆，以不同產業別的觀點來看，新興產業股價行為雖不會立即產生高相關的正向報酬，但投資者在新興產業資訊化的動作上，仍會持續反應在股價的正向的異常報酬率上。相對於新興產業，傳統產業股價行為會立即產生顯著的正向報酬。上述原因乃為傳統產業較之新興產業而言，其資訊化的程度較低，投資者會對於傳統產業導入資訊化系統有較高程度的期待，所以任何資訊化的因素產生時，對於股價行為會立即且較高度的反應在正向異常報酬率上。

黃劭彥、張益誠及陳育成（2006）檢驗我國上市公司公告 ERP 系統導入宣告之市場反應與績效。以民國 86 年起工商日報及經濟日報開始到民國 93 年 9 月 30 日止，有宣告導入 ERP 訊息之上市公司為樣本，首先檢定 ERP 系統導入之市場反應，結果發現當公司宣告導入 ERP 系統時，市場反應顯著為正，顯示投資人將此一宣告視為公司未來產生效益的好消息。並進一步在測試公司規模與財務狀況影響宣告時市場反應因素時，發現小規模公司的市場反應比大規模公司來的高。財務狀況佳的公司的標準化異常報酬率雖大於財務狀況不佳的公司，但並不顯著。另外在公司規模及財務狀況交互作用檢測時，發現有顯著的交互作用，並對兩因素所構成的四組樣本進行多重比較中，在小規模公司的情況下，不論其財務狀況如何，市場對其反應程度皆顯著大於大規模財務狀況不佳之公司。作者認為這表示我國投資人在此類訊息釋放時，會看好其對小規模公司的助益，並不因宣告公司其財務狀況而有所差異。至於大規模財務不佳公司部分，大多數投資人皆不看好。

C. Ranganathan（2006）以 1997~2001 年間有宣告 ERP 系統導入訊息之 116 家公司為樣本，探討 ERP 系統導入宣告之市場反應，並進一步探討其導入 ERP 時，若為兩個以上模組（包含 value-chain 功能者）導入，或是導入時包含較多部門或是較多地區公司一起整合使用，是否會影響市場反應。結果發現企業宣告導入 ERP 系統時，會造成累積異常報酬呈正向反應，而導入較多模組（包含 value-chain 功能者）或是導入時有較多部門或較多地區公司同時整合使用的公司，會有顯著的正向異常報酬。此外，若公司導入兩個以上模組且有較多部門（或較多地區公司）同時整合使用，則異常報酬率最高，表示投資人對於公司導入 ERP 系統所能帶來的效益最為看好，認為其整合效果能充分

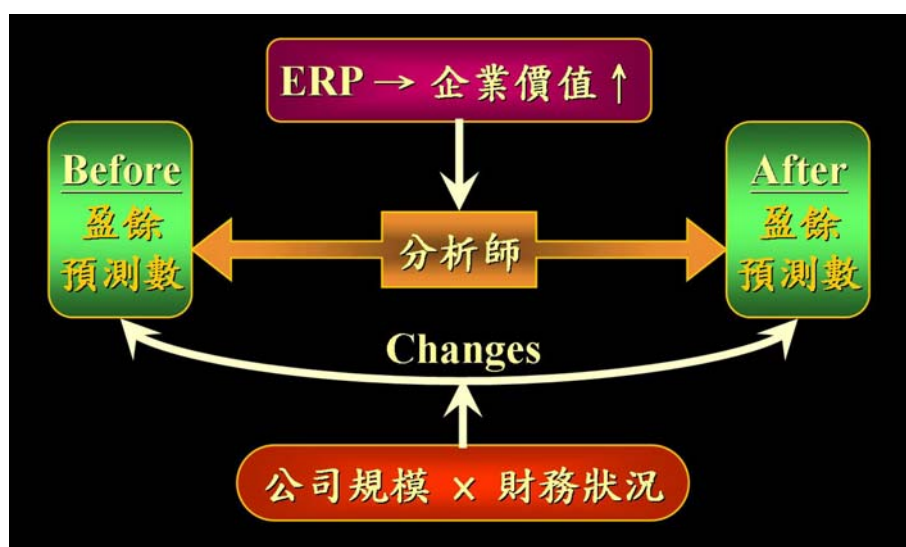
發揮，因而提升組織營運績效，所以立即且高度的反應在股價上，產生較高的異常報酬。

根據以上文獻顯示，無論是國內或國外企業宣告導入 ERP 系統時，對股價皆有顯著的影響，產生正向的累積異常報酬。但在考量公司規模與財務狀況兩變數時，結果則略有不同，國外文獻（Hayes，2001）指出相較於大公司及財務狀況不健全的小公司而言，財務狀況健全的小公司會有較多正向異常報酬；但國內文獻（高麗萍，2004；黃劭彥，2006）只有發現小規模公司的市場反應比大規模公司來得高，至於公司財務狀況優劣對於市場反應則無顯著影響，表示國內投資人對於此訊息宣告時，會看好 ERP 系統對小規模公司所能帶來的好處，並不受公司財務狀況影響其判斷。而國內文獻更進一步探討此訊息宣告時的市場反應是否受公司所處產業別影響，結果發現相對於新興產業，傳統產業股價行為會立即產生顯著的正向報酬。

四、企業導入 ERP 系統與分析師盈餘預測之關聯

在樣本資料中，探討企業導入 ERP 系統與分析師盈餘預測之關聯性者僅有一篇，即 Hunton 等人於 2002 年所發表之「The Reaction of Financial Analysts to Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation Plans」，這是因為此篇研究乃延伸 Hayes 等人 2001 年之研究而來，其採用一種實驗的方法而非歷史股價的資料來做驗證，以補充 Hayes 等人研究中的不足之處並與之交互印證，以加強這個研究議題在理論上的有效性（Boyd，1993；Flick，1992；Libby，2001）。至於國內部分，則尚未發現有探討企業導入 ERP 系統與分析師盈餘預測關聯性之相關文獻。

Hunton 等人此篇研究係以財務分析師代表投資人的角色、以對宣告公司盈餘預測修正程度做為市場反應程度之替代變數，探討企業導入 ERP 系統之市場反應。所探討內容主要分為兩部分：第一、當投資人普遍相信「一個企業導入 ERP 之後會增加它的企業價值」時，若分析師接獲企業導入 ERP 系統之訊息，在接獲訊息之前與之後，分析師對此企業所做的盈餘預測有何不同？企業導入 ERP 系統之訊息，是否對於分析師盈餘預測數有正向影響？第二、分析師盈餘預測的變動金額，如何受到公司規模與財務狀況交互作用之影響？內容架構如下圖所示：



圖四 Hunton (2002) 研究內容架構

Hunton (2002) 認為不論是採用客觀的指標（也就是累積異常盈餘）或者採用較主觀的指標（盈餘預測），其結果應該會是相同的；因此參考 Hayes 等人的研究，分別提出與他們相似的兩個假說，也就是：

假說一：企業宣告導入 ERP 系統，將對分析師盈餘預測數有顯著正向的影響。

假說二：企業宣告導入 ERP 系統時，分析師盈餘預測數將受到「公司規模與財務狀況」的交互影響。而「公司規模小、財務狀況佳」與「公司規模大、財務狀況差」的公司，分析師盈餘預測數修正幅度會顯著大於「公司規模小、財務狀況差」的公司。

Hunton (2002) 號召 63 位分析師參與實驗，將他們隨機分為四組，也就是在假說二部分所建立出來的 (2x2) 組合，然後要求他們每個人完成一份電腦化的個案研究，並在獲知企業導入 ERP 系統之訊息前後，分別提供對該個案公司之盈餘預測。

而研究結果也發現正如 Hunton 等人所預期：在假說一的部分，分析師盈餘預測數在企業宣告導入 ERP 系統後會顯著增加；在假說二的部分，不論是「公司規模小、財務狀況佳」或「公司規模大、財務狀況差」的公司，其分析師盈餘預測數修正幅度都顯著大於「公司規模小、財務狀況差」的公司，這顯示分析師對於小規模財務狀況佳公司宣告此消息比小規模財務狀況不佳公司看好外，大規模財務狀況不佳公司其被看好程度亦顯著大於小規模財務狀況不佳公司。

此篇研究補充了 Hayes 等人研究中的不足之處，像是：一、用實驗的方法可以確定「因果關係」，這在用歷史資料的方法下並不能很明確看到；二、可以用足夠的樣本來驗證 Hayes 等人研究中結果不顯著的部分，以釐清是統計方法所造成的問題還是理論上的缺陷。Hunton (2002) 的研究結果不論是假說一或假說二，都支持先前 Hayes 等人所做的研究；尤其是在假說二的「公司規模大、財務狀況差」這部分，經由這兩個研究的交互印證，可以確定先前 Hayes 等人對於結果不顯著所做的解釋是合理的，也就是單純只是樣本太小、缺乏證據力的問題。

另外值得一提的是，雖然在假說一的部分，兩個研究都支持資訊使用者認為企業宣告 ERP 系統的導入有助於增進企業價值，但這樣的效果在縱向的延續性如何，也就是訊息的影響力可以持續多久仍無法得知，有待未來進一步的研究。

五、企業導入 ERP 系統與 Tobin's Q 之關聯

組織存在的最一般性的目的是為股東創造最大的財富，而財富的創造則必須仰賴公司在市場上創造及維持競爭優勢 (Seitz & Ellision 1999)，組織再經由此競爭優勢產生了市場績效。根據以資源為基礎的觀點 (Resource-based view, RBV)，組織為了得到持久的競爭優勢，必須善用其所擁有的資源及能力。公司資源包括所有有形與無形的資產。Dzinkowski (2000) 根據統計資料顯示，企業在有形資產的投資將從 50% 緩慢降低至 10%，但無形資本的投資從 50% 慢慢提升至 90%，有形資產的投資明顯下滑，相對在無形資產的投資逐漸上升。而評估無形資本的指標，許多學者採用 Tobin's Q。

Q 比率最早是在 1969 年時，被 Tobin 用來當作公司未來投資的預期指標 (Tobin 1969, 1978)，而後來，其就被廣泛應用來解釋不同的現象。舉例來說，其可應用在 (1) 企業

績效的替代指標 (Chen and Lee 1995)，(2) 預期有利投資機會的指標 (Lang and Litzenger 1989)，(3) 衡量多角化經營的報酬 (Lang and Stulz 1994, Wernerfelt and Montgomery 1988)，(4) 公司無形資產的指標 (Hall 1993, Hirschey 1982, Megna and Klock 1993)，(5) 品牌權益的衡量 (Simon and Sullivan 1993)，(6) 技術資產的價值衡量 (Cockburn and Griliches 1988, Griliches 1981, Hall 1993)。

Tobin's Q = 公司市場價值/資產重置成本，其同時包含了對公司價值的預期與風險的調整，且較不易受會計實務的影響 (Montgomery and Wernerfelt 1988)。Lindenberg & Ross (1981) 認為 Tobin's Q 比率越大時，表示其獨佔力越強、商譽、專利權價值越高、能力好的經理人越多，或者成長機會越高，因此當公司無形資產價值越高時，Tobin's Q 值越高。Tobin's $Q > 1$ ，表示公司的市場價值大於資產重置成本，意即公司俱有較低的有形資產成本或較高的市場價值與無形資產價值，而反應公司有較高的經營績效；反之 Tobin's $Q < 1$ ，則反應公司有較差的經營績效。

Lindenberg (1989) 的研究發現，Tobin's Q 比率真正反應公司經營績效。因而後續的學者如：Bontis (1999) 使用 Tobin's Q 值來做為智慧資本的代理變數。王癸元 (2002) 也以 Tobin's Q 做為智慧資本的代理變數，以研究智慧資本與企業價值間（以經濟附加價值與股東附加價值作為代理變數）的關係。葉俊儀 (2003) 則以 Tobin's Q 作為研究個案選得之標準，並將 Tobin's Q 作為企業經營績效之代理變數，以瞭解電信相關產業之智慧資本與經營績效的關係。

除此之外，公司績效和產業特徵的關連，像是產業的集中度 (Smirlock et al. 1984, Montgomery and Wernerfelt 1988)、資本密集和規定 (Simon and Sullivan 1993)；公司績效和公司特有因素的關連，像是市場佔有率和多角化 (Lang and Stultz 1994, Lloyd and Jehera 1994, Wernerfelt and Montgomery 1988)、廣告費 (Wu and Bjornson 1996) 及研發情形 (Cockburn and Griliches 1988, Megna and Klock 1993)，也都利用 Tobin's Q 來做探討。

近幾年，資訊科技是一個很熱門的議題，大多數研究指出，資訊科技確實可以帶給企業生產力及收益提高，然而導入 ERP 系統通常必須要經過長時間才能使公司有明顯的獲利；而 ERP 系統影響企業層面甚廣，常常聽到導入失敗的案例，因此，公司整合 ERP 系統後，對公司所造成之影響，是否對公司價值有所提升且增加投資報酬率，通常是管理階層與投資者感興趣所在。

而在此部分，在以往的文獻中，大多採用會計上的衡量指標來衡量 IT 投資和公司的績效，只除了 Dos Santos et al. (1993) 以事件研究法－財務市場基礎的衡量方式來衡量 IT 投資，為利用市場績效衡量指標的開端，而在 Tobin's Q 此項衡量指標方面，Bharadwaj.A.S, Bharadwaj.S.G, Konsynski.B.R 1999 以及 Lee and Bose (2002) 使用 Tobin's Q 評估資訊科技投資資本市場績效關係，其結果皆顯示成正相關。

此外，Lorin M Hitt (2002) 指出有些文獻證明，若以短期觀點，在 ERP 系統導入的初期，企業的會計績效和生產力會下降，故其利用 Tobin's Q 作為企業宣告導入 ERP 系統後，公司市場績效反應的代理變數，以探討市場的反應。基於 Bharadwaj.A.S, Bharadwaj.S.G, Konsynski.B.R (1999) 探討資訊科技投資與資本市場績效的結果，再更深入推導出其假說如下：

假說：企業開始導入 ERP 系統時，將使 Tobin's Q 增加。

而結果與其預期一致，Tobin's Q 值在 ERP 系統開始導入時，會顯著增加，顯示財務市場的反應皆為一致，皆認為 ERP 系統會為公司帶來實質的利益，導入的風險並不會超過所帶來的利益。此外，我們之前曾提到，Drloitr(1998)、Koch(1999)、Ross(1999)等學者指出企業體在對於新系統的適應性提高後，其會計上的效果才會逐漸顯著，意即會計績效通常會呈現先降後升的狀況，但市場績效則一開始就上升。由此我們可以觀察到，反應時點是導入 ERP 系統對企業市場績效與會計績效影響的差異所在。

茲將本文獻探討與企業宣告導入 ERP 系統之市場反應相關之文獻摘要彙總如下：

表 十 企業宣告導入 ERP 系統之市場反應文獻彙總

文獻來源	宣告資訊	衡量變數	其他變數	主要結果
與累積異常報酬率之關聯：				
Hayes (2001)	內容： ERP 導入 期間： 1990~1998	累積異常 報酬率	公司規模 及 財務狀況	1. 企業宣告導入 ERP 系統時，會造成累積異常報酬呈正向反應。 2. 相較於大公司及財務狀況不健全的小公司，財務狀況健全的小公司會有較多正向異常報酬。
高麗萍 (2004)	內容： ERP 導入或更新 期間：~2003/3	累積異常 報酬率	公司規模 及 財務狀況 及 產業別	1. 企業宣告導入 ERP 系統時，會造成累積異常報酬呈正向反應。 2. 相較於大規模公司而言，小規模公司會有顯著較多正向異常報酬。而相較於財務不健全的公司，財務健全的公司會有較多正向異常報酬；電子業比非電子業公司會有較多正向異常報酬，但結果並不顯著。
韓德生 (2005)	內容： ERP 導入 期間： 1995~2005/6	累積異常 報酬率	上線期間 及 產業別	1. 企業宣告導入 ERP 系統時，會造成累積異常報酬呈正向反應。 2. 初期績效會先下降，然後上線運作一段期間後，整體的績效表現會優於未導入前的績效。 3. 相對於新興產業，傳統產業股價行為會立即產生高相關的正向報酬。
黃劭彥、張益誠	內容：	累積異常	公司規模	1. 企業宣告導入 ERP 系

及陳育成 (2006)	ERP 導入 期間： 1997/1/1~ 2004/9/30	報酬率	及 財務狀況	統時，會造成累積異常報酬呈正向反應。 2. 小規模公司的市場反應比大規模公司來的高。但財務狀況佳公司的異常報酬率並不顯著大於財務狀況不佳公司。
C. Ranganathan (2006)	內容： ERP 導入 期間： 1997~2001	累積異常 報酬率	導入模組多寡 及 同時導入部門 (地區)數	1. 企業宣告導入 ERP 系統時，會造成累積異常報酬呈正向反應。 2. 導入較多模組 (包含 value-chain 功能者) 或是導入時有較多部門或較多地區公司同時整合使用的公司，會有顯著的正向異常報酬。
與分析師盈餘預測之關聯：				
Hunton (2002)	內容： ERP 導入 期間： 2000/12/31 & 2001/12/31	分析師 盈餘預測	公司規模 及 財務狀況	1. 企業宣告導入 ERP 系統時，分析師預測盈餘顯著向上修正。 2. 不論是「公司規模小、財務狀況佳」或「公司規模大、財務狀況差」的公司，其分析師盈餘預測數修正幅度都顯著大於「公司規模小、財務狀況差」的公司。
與 Tobin's Q 之關聯：				
Hitt (2002)	內容： ERP 導入 期間： 1986~1998	Tobin's Q	-	企業宣告導入 ERP 系統時，會造成 Tobin's Q 產生正向反應。

肆、結論

一、文獻結論彙總

表 十一 結論彙總

市場反應分類	其他變數	國外文獻結果	國內文獻結果
累積異常報酬率	-	企業宣告導入 ERP 系統時，會造成累積異常報酬呈顯著正向反應。	
	公司規模及財務狀況	相較於大公司及財務狀況不健全的小公司，財務狀況健全的小公司會有較多正向異常報酬。	相較於大規模公司而言，小規模公司會有顯著較多正向異常報酬。但財務狀況佳公司的異常報酬率並不顯著大於財務狀況不佳公司。
	產業別	無相關文獻。	電子業比非電子業公司會有較多正向異常報酬。相對於新興產業，傳統產業股價行為會立即產生高相關的正向報酬。
	系統上線期間	無相關文獻。	初期績效會先下降，然後上線運作一段期間後，整體的績效表現會優於未導入前的績效。
	導入模組多寡及同時導入部門（地區）數	導入較多模組（包含 value-chain 功能者）或是導入時有較多部門或較多地區公司同時整合使用的公司，會有顯著的正向異常報酬。	無相關文獻。
分析師盈餘預測	-	企業宣告導入 ERP 系統時，分析師預測盈餘顯著向上修正。	無相關文獻。
	公司規模及財務狀況	不論是「公司規模小、財務狀況佳」或「公司規模大、財務狀況差」的公司，其分析師盈餘預測數修正幅度都顯著大於「公司規模小、財務狀況差」的公司。	無相關文獻。
Tobin's Q	-	企業宣告導入 ERP 系統時，會造成 Tobin's Q 呈顯著正向反應。	無相關文獻。

根據上述結果可以發現，無論是國內或國外企業宣告導入 ERP 系統時，對股價皆有顯著的影響，產生正向的累積異常報酬，國內外文獻結果一致。而在考量公司規模時結果也相同，國內外文獻皆指出小規模公司宣告 ERP 導入時的市場反應比大規模公司來得高。

但在考量財務狀況變數時，國內外文獻結果則不一致，國外文獻指出相較於大公司及財務狀況不健全的小公司而言，財務狀況健全的小公司會有較多正向異常報酬；但根據國內文獻結果，公司財務狀況優劣對於市場反應則無顯著影響，表示國內投資人對於此訊息宣告時，會看好 ERP 系統對小規模公司所能帶來的好處，並不受公司財務狀況影響其判斷。

綜合以上文獻探討所述，我們可以將結論彙總如下：

（一）企業導入 ERP 系統與累積異常報酬率

1. 企業宣告導入 ERP 系統時，會產生正向之股價異常報酬。
2. 企業宣告 ERP 系統導入消息時，股價之異常報酬率會受公司規模因素影響而有不同。
3. 企業宣告 ERP 系統導入消息時，股價之異常報酬率會受產業別因素影響而不同。

（二）企業導入 ERP 系統與分析師盈餘預測

1. 企業宣告導入 ERP 系統時，分析師盈餘預測數會顯著向上修正。
2. 企業宣告 ERP 系統導入消息時，分析師盈餘預測數修正程度將受公司規模及財務狀況因素交互影響而有顯著的不同。

（三）企業導入 ERP 系統與 Tobin's Q

企業宣告導入 ERP 系統時，會造成 Tobin's Q 值呈正向成長。

二、研究貢獻

本文獻探討之研究結果，對企業宣告導入 ERP 系統之市場反應彙總得出一致正向之結論，因此：

1. 對學術上而言，將使會計與資訊系統研究者更深入了解資本市場對此資訊內涵的反應程度。

就會計研究而言，在財務報表上表達 ERP 系統等非財務資訊的重要性愈來愈引起會計專業人士重視（Lang and Warfield, 1997; Financial Accounting Standards Board, 1996），會計研究視 ERP 系統導入宣告為一種策略性導向，有學者指出此種非財務性資訊與企業市場價值間應具有關聯性（Amir and Lev, 1996）。因此財務報表應充分揭露 ERP 系統等策略性非財務性資訊，以市場價值法透過外部投資者觀點衡量未來預期現金流量的淨現值，或許可以較完整評估 ERP 系統效益，並藉以提升財務會計的資訊有用性。

2. 對實務界來說，可使管理階層更重視此事件帶給企業價值之提升。

因為公司管理當局與股票投資人間存有資訊不對稱現象，往往會使得投資人對公司股價作出錯誤評價。而從研究結果發現，ERP 宣告確實會產生資訊效果，此一效果是正向的異常報酬率，表示投資者會對此一宣告有所反應與期待，因此對公司管理當局而言，應該主動對外宣告或揭露 ERP 系統此等策略性非財務資訊相關訊息，讓投資人充

分了解公司管理當局經營能力，藉以獲取投資人對公司的信心，才能使公司股價獲得真正合理評價，而企業經營者也可以藉由此一長時間樣本數的研究結果，對於導入中或是尚未導入的策略性規劃，有更明確的參考價值。

3. 在投資人方面，宣告 ERP 系統導入時若能考量其他影響因素，則可建立一套衡量此宣告訊號之標準，以增加投資報酬。

投資人從事相關投資決策時不應只單純考慮公司財務資訊，更應該關心一些非財務性資訊，例如：重大 IT 投資等；另一方面投資人也應該注意公司規模、財務狀況及產業別等不同公司特性所可能造成的影響。因此對於投資人而言，多方了解 ERP 導入訊息，或許有助於減少資訊不對稱問題，方能對公司股價作出真正合理評價。

三、研究限制與未來研究

由於 ERP 系統是由 MRP 延伸發展而來，一直到 1990~2000 年時才發展成唯一正式系統，而發展至今關於導入 ERP 系統與企業績效的文獻雖不在少數，且自 90 年代之後亦有學者投入研究資訊科技投資之市場反應，但彙整之後發現，單純探討 ERP 系統導入與企業市場價值之間關連性的國內外文獻仍屬有限，因此，可能造成本研究一定程度之影響。

本研究建議未來研究可以探討不同的 ERP 軟體系統等變數，對企業導入效果及股價行為的影響，並可嘗試建立評估模型等，進行更深入的研究分析，以提供學術界及實務界參考。

伍、參考文獻

1. 沈中華，李建然，民國 89 年，「事件研究法：財務與會計實證研究必備」，華泰出版社。
2. 何正雄，民國 91 年，「企業導入 ERP 之動機、實施與使用因素對 ERP 績效的影響」，靜宜大學會計學系研究所碩士論文。
3. 林秉璋，民國 91 年，「台灣股市散戶投資人處分效果之實證研究」，朝陽科技大學財務金融系碩士班碩士論文。
4. 高麗萍，民國 93 年，「企業 E 化宣告效果之研究-以台灣上市公司為例」，電子商務學報 第六卷第一期。
5. 張一鵬，民國 92 年，「臺灣股市投資評等模式之研究」，東吳大學國際貿易研究所碩士論文。
6. 陳陣維，民國 90 年，「ERP 系統對台灣企業經營績效之影響」，國立台灣大學會計學研究所碩士論文。
7. 黃劭彥、張益誠及陳育成，「我國上市公司宣告導入 ERP 系統之市場反應與績效」，台灣管理學刊第 6 卷第 1 期，民國 95 年 2 月，181-200 頁。
8. 葉咏蓁，民國 94 年，「企業導入 ERP 系統績效之研究」，世新大學管理學院資訊管理學系碩士論文。
9. 萬貴然，民國 94 年，「運用平衡計分卡架構探討製造業導入 ERP 系統對經營績效之影響」，國立中正大學會計與資訊科技研究所碩士論文。
10. 楊淑吟，民國 94 年，「資訊科技投資對企業經營績效影響之實證研究—以有無至大陸投資的台灣上市企業比較」，國立中正大學會計與資訊科技研究所碩士論文。
11. 趙永昱，民國 90 年，「技術分析交易法則在股市擇時之實證研究」，中山大學財務管理學系研究所碩士論文。
12. 蔡德鵬，民國 90 年，「台灣股市「漲時重勢、跌時重質」之實證研究」，成功大學企業管理系碩士班碩士論文。
13. 鄭震三，民國 95 年，「企業資源規劃（ERP）對經營績效之影響」，國立台灣科技大學資訊管理研究所碩士論文。
14. 韓德生，民國 94 年，「公司導入企業資源規劃系統對股價影響關聯性之探討」，明道管理學院管理研究所碩士論文。
15. 謝易宏，民國 94 年，「從比較法觀點論詐欺市場理論之應用」，東吳大學法律研究所碩士論文。
16. Bharadwaj Anandhi S., Bharadwaj Sundar G., Konsynski Benn R., 1999, "Information Technology Effects on Firm Performance as Measured by Tobin's q", Management Science, Vol.45, No.6, pp: 1008-1024.
17. Bruce Dehning, Vernon J. Richardson, 2002, "Returns on Investments in Information", Journal of Information Systems, Vol. 16, No. 1, pp. 7-30.
18. Bruce Dehning, Vernon J. Richardson, Theophanis Stratopoulos, 2003, "Reviewing Event Studies in MIS: An Application of the Firm Value Framework", Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences.
19. EF Fama, 1970, "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, 383-417.
20. Hayes, D. C., Hunton, J. E., and Jacqueline, L. R., 2001, "Market reaction to ERP implementation announcements", Journal of Information system, Vol. 15, No. 1, pp: 3-18.

21. Hitt, Lortin M, Wu, D.J., and Zhou, Xiaoge, 2002, "Investment in Enterprise Resource Planning- Business Impact and Productivity Measures", Journal of Management Information Systems, Vol.19, No.1, pp: 71-98.
22. Hunton, James E., McEwen, Ruth Ann, and Wier, Benson, 2002 , "The Reaction of Financial Analysts to Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation Plans", Journal of Information Systems, Vol. 16, No. 1, pp:31-40.
23. Lily Chen, Alina Dulipovici and Sweta Sneha, 2004, "Summary of IS Event Studies", <http://www.cis.gsu.edu/~dstraub/Courses/CIS%209280/2004/eventstudystudies2004.doc>.
24. Ranganathan, C., and Brown, Carol V., 2006, "ERP Investments and the Market Value of Firms: Toward an Understanding of Influential ERP Project Variables", Information Systems Research, Vol. 17, No. 2, pp: 145-161.
25. Wonseok, O., Joung W. Kim, 2001, "The Effects of Firm Characteristics on Investor Reaction to IT Investment Announcements", 22th International Conference on Information Systems.